El cuaderno de laboratorio

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Propósito, reglas y uso del cuaderno de laboratorio como registro oficial del trabajo experimental.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 92–97. Consultar el original (PDF). Traducción y adaptación desarrollada; las actividades propias se identifican aparte.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección, vas a poder:

- Explicar el propósito de un cuaderno de laboratorio.
- Aplicar las reglas básicas de registro de datos.
- Distinguir entre el cuaderno de laboratorio y un informe.

¿Para qué sirve un cuaderno de laboratorio?

Un **cuaderno de laboratorio** cumple dos funciones fundamentales:

1. **Registro personal:** es un diario exacto de lo que hiciste, para que puedas consultarlo después.
2. **Registro oficial:** conserva un registro fechado de lo que hiciste; su valor institucional depende del sistema de registro y sus requisitos.

En laboratorios de investigación y empresas de tecnología, el cuaderno de laboratorio es evidencia primaria. Si una empresa necesita probar que un experimento se realizó en una fecha determinada con ciertos resultados, el cuaderno es la prueba principal.

> En la clase, el cuaderno es tu herramienta de trabajo — no es un informe prolijo para mostrarle al docente. Es *tu* registro de lo que hiciste.

Reglas del cuaderno de laboratorio

Estas reglas existen para proteger la integridad del registro:

Registro

- Todo debe escribirse **a mano con tinta** (evitando lápiz y borrados que oculten el registro).
- Los datos se registran **directamente** en el cuaderno durante el experimento, no en papel borrador para copiar después.
- Las páginas deben estar **numeradas consecutivamente** antes de usarlas.
- Cada experimento empieza en una **página nueva**.

Correcciones

- **Nunca uses corrector líquido** (*liquid paper*, *white-out*).
- Si te equivocás, tachá con **una sola línea** de modo que el original sea legible, y escribí tus iniciales y la fecha al lado.
- No alteres retroactivamente ni ocultes los datos originales. Una corrección justificada se agrega con fecha, causa y referencia al registro conservado.

Datos

- Registrá **todos los dígitos**, incluyendo los ceros finales.
- Siempre escribí las **unidades** junto a cada medición.
- Para lecturas analógicas, estimá y registrá el dígito extra.
- No conviertas unidades “de cabeza” — registrá la medición original y convertí en un paso separado.
- Guardá todos los datos, incluso los que parecen incorrectos. Podés marcarlos con “?” pero no descartarlos sin justificación escrita.

Cálculos

- Usá suficientes dígitos para no perder precisión en los pasos intermedios.
- No redondees hasta el resultado final.
- Siempre calculá y expresá la incerteza **por separado** de la medición.

El cuaderno NO es un informe

Un error muy común: creer que el cuaderno debe ser un informe prolijo y completo escrito *después* del experimento.

El cuaderno es un diario, no una vidriera.

No necesita ser perfecto ni fácil de leer para otro. No importa si hay tachaduras, flechas, notas al margen. Lo que importa es que sea honesto, completo y esté fechado.

Si alguien pide ver tu cuaderno, no debería esperar entenderlo todo sin que vos se lo expliques.

Integridad de los datos

Tus datos son tus datos — no los de "la respuesta correcta del libro".

- Si obtenés un resultado distinto al esperado, **no cambies los datos**.
- Analizá posibles fuentes de error en tu procedimiento o medición.
- Comentá las diferencias en la sección de conclusiones del informe.
- El original propone una comparación introductoria mediante el solapamiento de intervalos; no es un criterio estadístico universal. Por ejemplo, 10 ± 2 y 11 ± 2 concuerdan; $10 \pm 0{,}2$ y $11 \pm 0{,}2$ no.

> Modificar datos para que coincidan con el valor esperado es **fraude científico** — es más grave que el plagio.

Firma y fecha

Firmá y fechá el pie de cada página cuando terminés de registrar datos en ella. Bigler describe además un sistema de testigos para el registro profesional. Los requisitos concretos dependen de la institución y del tipo de registro.

Registrar el procedimiento sin frenar el experimento

El original distingue tres situaciones. Si diseñás el experimento, anotá la tabla de diseño y el diagrama de acciones y mediciones antes de comenzar; después podés ampliar el procedimiento con una referencia a la página del registro. Si seguís un protocolo establecido, registralo previamente y anotá durante la ejecución cada diferencia respecto del plan. Si el ensayo surge de una observación inmediata y es breve, anotá en el momento los ajustes e incidencias que podrías olvidar y completá el detalle lo antes posible.

En todos los casos, las mediciones originales se registran durante el ensayo. Ampliar la descripción después no significa reconstruir o inventar datos de memoria. Indicá fecha, equipo, configuración, variables controladas y cualquier cambio que permita entender qué se hizo realmente.

Cuando una página ya está firmada

No reemplaces una página ni ocultes el registro original. Si descubrís después un problema, agregá una nueva entrada con fecha, explicá lo ocurrido y referí la página anterior. En la entrada original, una referencia fechada permite encontrar la corrección sin cambiar el dato registrado.

Adaptación para el curso: estas son pautas de trazabilidad inspiradas en los registros profesionales que describe Bigler. Las formalidades de firma y testigo dependen de la institución; esta nota no establece requisitos jurídicos argentinos ni excluye los cuadernos electrónicos con historial de cambios.

Conservar datos y justificar exclusiones

Un punto sospechoso sigue siendo parte del registro. Podés señalarlo y, si decidís excluirlo del análisis, indicar la causa y conservarlo junto a los demás. "No coincide con lo esperado" no es por sí solo una razón para borrarlo.

Si detectás un problema mientras tomás un dato, corregí el procedimiento y repetí la medición, dejando anotada la incidencia. Si el error fue de transcripción, tachá una vez, conservá la lectura original y explicá la corrección. Evitá el corrector o cualquier modificación que impida reconstruir qué ocurrió.

El original atribuye parte de estas recomendaciones de datos a John Denker. La distinción central es entre **dato observado**, **dato corregido con una justificación** y **resultado calculado**. Esos tres registros no deben confundirse.

Cuándo incluir cálculos

Los cálculos que deciden una acción siguiente deben acompañarse de la decisión tomada: por ejemplo, estimar un tiempo para elegir el intervalo de adquisición. El análisis posterior puede ir en el cuaderno o en otro archivo, siempre que quede referenciado.

Conservá cifras de guarda y redondeá al final. La incertidumbre se obtiene del instrumento, del procedimiento y del análisis; no se elige para lograr que el resultado coincida con un valor de referencia.

En el ejemplo del original, 10 ± 2 y 11 ± 2 presentan un amplio solapamiento de intervalos, mientras $10 \pm 0{,}2$ y $11 \pm 0{,}2$ no. Es una primera comparación de compatibilidad. **Aclaración de esta adaptación:** una conclusión estadística formal necesita conocer qué representan esas incertidumbres y sus dependencias; el solapamiento por sí solo no resuelve cualquier comparación.

Una entrada útil: ejemplo propio

"13/10/2026, ensayo 3. Carro sobre la misma pista; masa total 0,420 kg. Se usó el frente para definir ambos cruces. El cronómetro se inició tarde: se conserva el tiempo registrado, pero se repite el ensayo antes del análisis. Ver tabla de datos en la página siguiente."

Esta entrada comunica una observación verificable y una decisión. No pretende que un ensayo imperfecto haya sido perfecto; permite revisar su efecto sobre el resultado.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Recomendaciones del original y generalizaciones de esta adaptación. Consultar Bigler, p. 96.

Se distingue corregir un registro con trazabilidad de falsificar o esconder datos. Se mantiene el ejemplo de solapamiento como aproximación introductoria: decidir compatibilidad requiere conocer qué representan las incertidumbres. Las reglas del cuaderno en papel son el formato enseñado por el autor, no una exclusión universal de registros electrónicos.